α- ποσοστιαία σημεία της ελεγχοσυνάρτησης του Wilcoxon (Mann - Whitney)

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
	α = 0.005	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	42
n = 2	α = 0.01	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	39	41
	α = 0.025	7	9	11	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36	38	40
	α = 0.05	7	9	11	12	14	16	17	19	21	23	24	26	27	29	31	33	34	36	38
	α = 0.1	7	8	10	11	13	15	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	33	35

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	56	59	62	65
	α = 0.005	12	15	18	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	57	59	62
n = 3	α = 0.01	12	15	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	55	58	60
	α = 0.025	12	15	18	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57
	α = 0.05	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	50	52	54
	α = 0.1	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	40	42	44	46	48	50

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	18	22	26	30	34	38	42	46	49	53	57	60	64	68	71	75	78	82	86
	α = 0.005	18	22	26	30	33	37	40	44	47	51	54	58	61	64	68	71	75	78	81
n = 4	α = 0.01	18	22	26	29	32	36	39	42	46	49	52	56	59	62	66	69	72	76	79
	α = 0.025	18	22	25	28	31	34	37	41	44	47	50	53	56	59	62	66	69	72	75
	α = 0.05	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	59	62	65	68	71
	α = 0.1	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	59	61	64	67

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	25	30	35	40	45	50	54	58	63	67	72	76	81	85	89	94	98	102	107
	α = 0.005	25	30	35	39	43	48	52	56	60	64	68	72	77	81	85	89	93	97	101
n = 5	α = 0.01	25	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	9 8
	α = 0.025	25	29	33	37	41	44	48	52	56	60	63	67	71	75	79	82	86	90	94
	α = 0.05	24	28	32	35	39	43	46	50	53	57	61	64	68	71	75	79	82	86	8 9
	α = 0.1	23	27	30	34	37	41	44	47	51	54	57	61	64	67	71	74	77	81	84

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	33	39	45	51	57	63	67	72	77	82	88	93	98	103	108	113	118	123	128
	α = 0.005	33	39	44	49	54	59	64	69	74	79	83	88	93	98	103	107	112	117	122
n = 6	α = 0.01	33	39	43	48	53	58	62	67	72	77	81	86	91	95	100	104	109	114	118
	α = 0.025	33	37	42	47	51	56	60	64	69	73	78	82	87	91	95	100	104	109	113
	α = 0.05	32	36	41	45	49	54	58	62	66	70	75	79	83	87	91	96	100	104	108
	α = 0.1	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	94	98	102

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	42	49	56	63	69	75	81	87	92	98	104	110	116	122	128	133	139	145	151
	α = 0.005	42	49	55	61	66	72	77	83	88	94	99	105	110	116	121	127	132	138	143
n = 7	α = 0.01	42	48	54	59	65	70	76	81	86	92	97	102	108	113	118	123	129	134	139
	α = 0.025	42	47	52	57	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133
	α = 0.05	41	46	51	56	61	65	70	75	80	85	90	94	99	104	109	113	118	123	128
	α = 0.1	40	44	49	54	58	63	67	72	76	81	85	90	94	99	103	108	112	117	121

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	52	60	68	75	82	89	95	102	109	115	122	128	135	141	148	154	161	167	174
	α = 0.005	52	60	66	73	79	85	92	98	104	110	116	122	129	135	141	147	153	159	165
n = 8	α = 0.01	52	59	65	71	77	84	90	96	102	108	114	120	125	131	137	143	149	155	161
	α = 0.025	51	57	63	69	75	81	86	92	98	104	109	115	121	126	132	137	143	149	154
	α = 0.05	50	56	62	67	73	78	84	89	95	100	105	111	116	122	127	132	138	143	148
	α = 0.1	49	54	60	65	70	75	80	85	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	63	72	81	88	96	104	111	118	126	133	140	147	155	162	169	176	183	190	198
	α = 0.005	63	71	79	86	93	100	107	114	121	127	134	141	148	155	161	168	175	182	188
n = 9	α = 0.01	63	70	77	84	91	98	105	111	118	125	131	138	144	151	157	164	170	177	184
	α = 0.025	62	69	76	82	88	95	101	108	114	120	126	133	139	145	151	158	164	170	176
	α = 0.05	61	67	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
	α = 0.1	60	66	71	77	83	89	94	100	106	112	117	123	129	134	140	145	151	157	162

α- ποσοστιαία σημεία της ελεγχοσυνάρτησης του Wilcoxon (Mann - Whitney)

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	75	85	94	103	111	119	128	136	144	152	160	167	175	183	191	199	207	215	222
	α = 0.005	75	84	92	100	108	115	123	131	138	146	153	160	168	175	183	190	197	205	212
n = 10	α = 0.01	75	83	91	98	106	113	121	128	135	142	150	157	164	171	178	186	193	200	207
	α = 0.025	74	81	89	96	103	110	117	124	131	138	145	151	158	165	172	179	186	192	199
	α = 0.05	73	80	87	93	100	107	114	120	127	133	140	147	153	160	166	173	179	186	192
	α = 0.1	71	78	84	91	97	103	110	116	122	128	135	141	147	153	160	166	172	178	184

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	88	99	109	118	127	136	145	154	163	171	180	188	197	206	214	223	231	240	248
	α = 0.005	88	98	107	115	124	132	140	148	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237
n = 11	α = 0.01	88	97	105	113	122	130	138	146	153	161	169	177	185	193	200	208	216	224	232
	α = 0.025	87	95	103	111	118	126	134	141	149	156	164	171	179	186	194	201	208	216	223
	α = 0.05	86	93	101	108	115	123	130	137	144	152	159	166	173	180	187	195	202	209	216
	α = 0.1	84	91	98	105	112	119	126	133	139	146	153	160	167	173	180	187	194	201	207

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	102	114	125	135	145	154	164	173	183	192	202	210	220	230	238	247	256	266	275
	α = 0.005	102	112	122	131	140	149	158	167	176	185	194	202	211	220	228	237	246	254	263
n = 12	α = 0.01	102	111	120	129	138	147	156	164	173	181	190	198	207	215	223	232	240	249	257
	α = 0.025	100	109	118	126	135	143	151	159	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248
	α = 0.05	99	108	116	124	132	140	147	155	165	171	179	186	194	202	209	217	225	233	240
	α = 0.1	97	105	113	120	128	135	143	150	158	165	172	180	187	194	202	209	216	224	231

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	117	130	141	152	163	173	183	193	203	213	223	233	243	253	263	273	282	292	302
	α = 0.005	117	128	139	148	158	168	177	187	196	206	215	225	234	243	253	262	271	280	290
n = 13	α = 0.01	116	127	137	146	156	165	174	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283
	α = 0.025	115	125	134	143	152	161	170	179	187	196	205	214	222	231	239	248	257	265	274
	α = 0.05	114	123	132	140	149	157	166	174	183	191	199	208	216	224	233	241	249	257	266
	α = 0.1	112	120	129	137	145	153	161	169	177	185	193	201	209	217	224	232	240	248	256

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	133	147	159	171	182	193	204	215	225	236	247	257	268	278	289	299	310	320	330
	α = 0.005	133	145	156	167	177	187	198	208	218	228	238	248	258	268	278	288	298	307	317
n = 14	α = 0.01	132	144	154	164	175	185	194	204	214	224	234	243	253	263	272	282	291	301	311
	α = 0.025	131	141	151	161	171	180	190	199	208	218	227	236	245	255	264	273	282	292	301
	α = 0.05	129	139	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	265	274	283	292
	α = 0.1	128	136	145	154	163	171	180	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265	273	282

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	150	165	178	190	202	212	225	237	248	260	271	282	293	304	316	327	338	349	360
	α = 0.005	150	162	174	186	197	208	219	230	240	251	262	272	283	293	304	314	325	335	346
n = 15	α = 0.01	149	161	172	183	194	205	215	226	236	247	257	267	278	288	298	308	319	329	339
	α = 0.025	148	159	169	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	289	299	309	319	329
	α = 0.05	146	157	167	176	186	196	206	215	225	234	244	253	263	272	282	291	301	310	319
	α = 0.1	144	154	163	172	182	191	200	209	218	227	236	246	255	264	273	282	291	300	309

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	168	184	197	210	223	236	248	260	272	284	296	308	320	332	343	355	367	379	390
	α = 0.005	168	181	194	206	218	229	241	252	264	275	286	298	309	320	331	342	353	365	376
n = 16	α = 0.01	167	180	192	203	215	226	237	248	259	270	281	292	303	314	325	336	347	357	368
	α = 0.025	166	177	188	200	210	221	232	242	253	264	274	284	295	305	316	326	337	347	357
	α = 0.05	164	175	185	196	206	217	227	237	247	257	267	278	288	298	308	318	328	338	348
	α = 0.1	162	172	182	192	202	211	221	231	241	250	260	269	279	289	298	308	317	327	336

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	187	203	218	232	245	258	271	284	297	310	322	335	347	360	372	384	397	409	422
	α = 0.005	187	201	214	227	239	252	264	276	288	300	312	324	336	347	359	371	383	394	406
n = 17	α = 0.01	186	199	212	224	236	248	260	272	284	295	307	318	330	341	353	364	376	387	399
	α = 0.025	184	197	209	220	232	243	254	266	277	288	299	310	321	332	343	354	365	376	387
	α = 0.05	183	194	205	217	228	238	249	260	271	282	292	303	313	324	335	345	356	366	377
	α = 0.1	180	191	202	212	223	233	243	253	264	274	284	294	305	315	325	335	345	355	365

α- ποσοστιαία σημεία της ελεγχοσυνάρτησης του Wilcoxon (Mann - Whitney)

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	207	224	239	254	268	282	296	309	323	336	349	362	376	389	402	415	428	441	454
	α = 0.005	207	222	236	249	262	275	288	301	313	326	339	351	364	376	388	401	413	425	438
n = 18	α = 0.01	206	220	233	246	259	272	284	296	309	321	333	345	357	370	382	394	406	418	430
	α = 0.025	204	217	230	242	254	266	278	290	302	313	325	337	348	360	372	383	395	406	418
	α = 0.05	202	215	226	238	250	261	273	284	295	307	318	329	340	352	363	374	385	396	407
	α = 0.1	200	211	222	233	244	255	266	277	288	299	309	320	331	342	352	363	374	384	395

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	228	246	262	277	292	307	321	335	350	364	377	391	405	419	433	446	460	473	487
	α = 0.005	227	243	258	272	286	300	313	327	340	353	366	379	392	405	419	431	444	457	470
n = 19	α = 0.01	226	242	256	269	283	296	309	322	335	348	361	373	386	399	411	424	437	449	462
	α = 0.025	225	239	252	265	278	290	303	315	327	340	352	364	377	389	401	413	425	437	450
	α = 0.05	223	236	248	261	273	285	297	309	321	333	345	356	368	380	392	403	415	427	439
	α = 0.1	220	232	244	256	267	279	290	302	313	325	336	347	358	370	381	392	403	415	426

	m =	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α = 0.001	250	269	286	302	317	333	348	363	377	392	407	421	435	450	464	479	493	507	521
	α = 0.005	249	266	281	296	311	325	339	353	367	381	395	409	422	436	450	463	477	490	504
n = 20	α = 0.01	248	264	279	293	307	321	335	349	362	376	389	402	416	429	442	456	469	482	495
	α = 0.025	247	261	275	289	302	315	329	341	354	367	380	393	406	419	431	444	457	470	482
	α = 0.05	245	258	271	284	297	310	322	335	347	360	372	385	397	409	422	434	446	459	471
	α = 0.1	242	254	267	279	291	303	315	327	339	351	363	375	387	399	410	422	434	446	458

Για τιμές του n ή m μεγαλύτερες του 20, το α-ποσοστιαίο σημείο της ελεγχοσυνάρτησης του Wilcoxon μπορεί να προσεγγισθεί από την τιμή

$$w_a = \left[\frac{n(n+m+1)}{2}\right] + z_a\sqrt{\frac{nm(n+m+1)}{12}},$$

όπου z_a είναι το α-ποσοστιαίο σημείο της τυποποιημένης κανονικής κατανομής.
Τα κατώτερα ποσοστιαία σημεία προσδιορίζονται από τη σχέση,

$$w_{1-a} = n(n+m+1) - w_a.$$